

100. Let l be the length and b be the breadth of a rectangle such that $l + b = k$. What is the maximum area of the rectangle?

- (a) $2k^2$
- (b) k^2
- (c) $\frac{k^2}{2}$
- (d) $\frac{k^2}{4}$

101. The numbers 4 and 9 have frequencies x and $(x - 1)$ respectively. If their arithmetic mean is 6, then what is the value of x ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

102. If three dice are rolled under the condition that no two dice show the same face, then what is the probability that one of the faces is having the number 6?

- (a) $\frac{5}{6}$
- (b) $\frac{5}{9}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\frac{5}{12}$

103. If $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ and

$P(\text{not } A) = \frac{1}{2}$, then which one of the following is **not** correct?

- (a) $P(B) = \frac{2}{3}$
- (b) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- (c) $P(A \cup B) > P(A) + P(B)$
- (d) $P(\text{not } A \text{ and not } B) = P(\text{not } A)P(\text{not } B)$

104. The sum of deviations of n number of observations measured from 2.5 is 50. The sum of deviations of the same set of observations measured from 3.5 is -50. What is the value of n ?

- (a) 50
- (b) 60
- (c) 80
- (d) 100

105. A data set of n observations has mean $2M$, while another data set of $2n$ observations has mean M . What is the mean of the combined data sets?

- (a) M
- (b) $\frac{3M}{2}$
- (c) $\frac{2M}{3}$
- (d) $\frac{4M}{3}$

आगामी तीन (03) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

अंक	विद्यार्थियों की संख्या	
	भौतिक विज्ञान	गणित
10 - 20	8	10
20 - 30	11	21
30 - 40	30	38
40 - 50	26	15
50 - 60	15	10
60 - 70	10	6

106. भौतिक विज्ञान और गणित में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर किस अंतराल में अधिकतम है ?

- (a) 20 - 30
- (b) 30 - 40
- (c) 40 - 50
- (d) 50 - 60

107. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भौतिक विज्ञान में अंकों का बहुलक मान, अंतराल 30 - 40 में स्थित है ।
2. भौतिक विज्ञान में अंकों की माधिका (मीडियन), गणित में अंकों की माधिका से कम है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

108. भौतिक विज्ञान में अंकों का माध्य कितना है ?

- (a) 38.4
- (b) 39.4
- (c) 40.9
- (d) 41.6

109. प्रेक्षणों $-\sqrt{6}$, $-\sqrt{5}$, $-\sqrt{4}$, -1 , 1 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ का मानक विचलन क्या है ?

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) 2
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) 4

110. यदि किसी प्रेक्षित चर x के लिए

$\sum x_i = 20$, $\sum x_i^2 = 200$ और $n = 10$ हो, तो विचरण गुणांक क्या है ?

- (a) 80
- (b) 100
- (c) 150
- (d) 200

111. इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छया चुने गए एक अधिवर्ष (लीप वर्ष) के फरवरी में पाँच रविवार होंगे ?

- (a) $\frac{1}{5}$
- (b) $\frac{1}{7}$
- (c) $\frac{2}{7}$
- (d) 1